

Cours 3 — Les cartes de contrôle

Piloter le procédé dans le temps | Pôle Formation UIMM CVDL – S. Jaubert

CARTE $\bar{X}$ -R · CONSTANTES · 8 RÈGLES · ZONES A/B/C · OCAP · ATTRIBUTS

Le fil du cours. La capacité (cours 2) est une photo : le procédé est-il bon aujourd'hui ? La carte de contrôle est le film : le procédé reste-t-il bon dans le temps ? Son rôle unique est de séparer, en direct, le signal (une cause spéciale à traiter) du bruit (les causes communes qu'on laisse tranquilles). C'est l'outil anti-sur-réglage par excellence.

1. Pourquoi une carte plutôt qu'une simple mesure

Sans repère, tout écart ressemble à un problème, et on est tenté de rerégler à chaque pièce, ce qui dégrade le procédé (cours 1 et 2). La carte de contrôle trace des **limites naturelles** du procédé, à $\pm 3\sigma$ de sa moyenne. Tant que les points restent dedans et sans motif suspect, c'est du bruit : on ne touche à rien. Un point dehors, ou un motif anormal, c'est un signal : on agit.

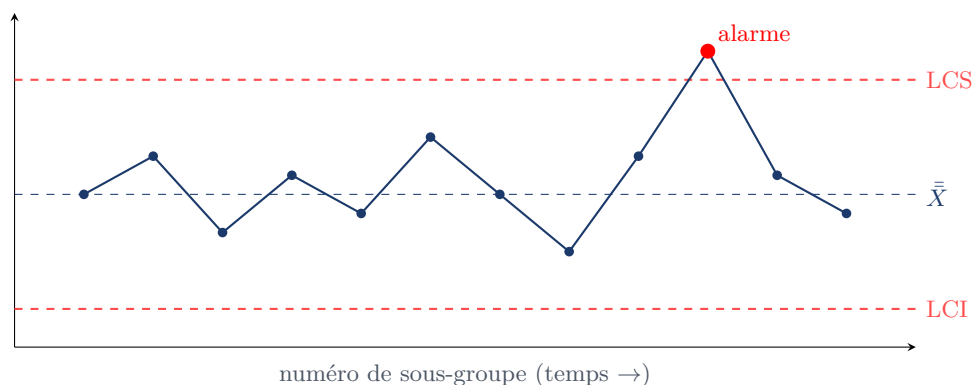
LA DISTINCTION QUI CHANGE TOUT

Les **limites de contrôle** sont la « voix du procédé » : ce qu'il sait faire, calculé sur ses propres mesures. Les **tolérances** sont la « voix du client » : ce qu'il exige. Ce sont deux choses différentes, et on ne les mélange jamais sur une carte. Un procédé peut être sous contrôle (stable) tout en étant hors tolérance (non capable), et inversement.

2. La carte $\bar{X}$ -R aux mesures

On prélève régulièrement de petits sous-groupes (souvent $n = 3$ à 5 pièces consécutives). Pour chacun, on calcule sa moyenne $\bar{X}$ et son étendue R . On trace alors deux cartes couplées : une pour la **position** (les $\bar{X}$), une pour la **dispersion** (les R).

$$\begin{array}{ll} \text{Limites de la carte } \bar{X} : & \bar{\bar{X}} \pm A_2 \bar{R} \\ \text{la carte } R : & LCS_R = D_4 \bar{R} ; \quad LCI_R = D_3 \bar{R} \end{array}$$



Carte $\bar{X}$: les points parlent tant qu'ils restent dans les limites. Le point hors LCS est un signal à traiter.

3. D'où sortent les constantes

Les coefficients A_2 , D_3 , D_4 , d_2 ne sont pas magiques : ils traduisent l'étendue moyenne $\bar{R}$ en écart-type, puis en limites à $\pm 3\sigma$. Ils ne dépendent que de la taille du sous-groupe.

n	A_2	D_3	D_4	d_2
3	1,023	0	2,575	1,693
4	0,729	0	2,282	2,059
5	0,577	0	2,115	2,326
6	0,483	0	2,004	2,534

Pour $n \leq 6$, $D_3 = 0$: la carte R n'a pas de limite basse, une étendue nulle (toutes les pièces identiques) n'étant jamais un défaut. Le lien avec la capacité passe par d_2 , déjà vu au cours 2 : $\hat{\sigma} = \bar{R}/d_2$.

L'ORDRE DE LECTURE

On analyse **la carte R avant la carte $\bar{X}$** . Si la dispersion (R) est instable, l'estimation de σ n'est pas fiable, donc les limites de la carte $\bar{X}$ ne veulent rien dire. On stabilise d'abord la dispersion, on juge la position ensuite.

TP 5



Construction d'une carte $\bar{X}$ - R

Bâtir une carte de A à Z : sous-groupes, $\bar{R}$, constantes, limites. Le geste complet, une fois pour toutes.

4. Lire une carte : les 8 règles

Un point hors limites n'est pas le seul signal. Des motifs à l'intérieur des limites trahissent aussi une cause spéciale. On découpe chaque moitié de carte en trois zones : **C** ($\pm 1\sigma$), **B** ($\pm 2\sigma$), **A** ($\pm 3\sigma$).

Règle	Motif	Interprétation
R1	1 point hors $\pm 3\sigma$	cause spéciale
R2	9 points du même côté	changement de niveau
R3	6 points croissants ou décroissants	tendance, dérive
R4	14 points alternant haut/bas	deux populations
R5	2 points sur 3 en zone A	décalage probable
R6	4 points sur 5 en zone B ou au-delà	décalage
R7	15 points en zone C	stratification
R8	8 points hors zone C (alternés)	sur-contrôle

Pas besoin de les retenir par cœur : l'idée commune est qu'une répartition trop régulière, trop d'un côté, ou une pente, sont trop improbables sous le seul hasard pour être du bruit.

TP 6



Lecture de cartes — normal ou alarme

S'entraîner à trancher : ce point, ce motif, est-ce du bruit qu'on laisse passer, ou une alarme qui appelle une action ?

5. Réagir sans sur-réagir : l'OCAP

Détecter une alarme ne sert à rien sans plan de réaction. L'**OCAP** (Out of Control Action Plan, plan de réaction) est une procédure écrite d'avance : quand telle alarme tombe, qui vérifie quoi, dans quel ordre, et qui décide de l'arrêt. Il évite les deux erreurs symétriques : ignorer un vrai signal, ou s'agiter sur un faux.

TP 10



OCAP — réaction à une alarme

Construire et dérouler un plan de réaction : transformer une alarme en actions ordonnées plutôt qu'en panique.

6. Quand on compte au lieu de mesurer : les cartes aux attributs

Toutes les caractéristiques ne se mesurent pas. Parfois on constate seulement conforme ou non conforme, présence ou absence d'un défaut. On utilise alors les cartes aux attributs.

Carte	Ce qu'on suit	Taille	Loi
p	proportion de non-conformes	variable	binomiale
np	nombre de non-conformes	fixe	binomiale
c	nombre de défauts par unité	fixe	Poisson
u	taux de défauts par unité	variable	Poisson

$$\text{Carte } p : \bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

$$\text{Carte } c : \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$$

Compter est moins riche que mesurer : il faut de plus grands échantillons ($n \geq 50$ pour une carte p) pour un signal fiable.

TP 11



Cartes aux attributs — p et c

Construire une carte p et une carte c , choisir la bonne selon qu'on compte des pièces non conformes ou des défauts.

POUR ALLER PLUS LOIN

Un exemple entièrement corrigé de cartes de Shewhart, avec le détail des calculs et l'interprétation, est disponible dans [Correction sur les cartes de Shewhart](#) du site SPCR.

À retenir

- La carte de contrôle sépare le signal (cause spéciale) du bruit (causes communes) dans le temps.
- Limites de contrôle (voix du procédé, $\pm 3\sigma$) $\neq$ tolérances (voix du client). Jamais mélangées.
- Carte $\bar{X}$ -R : $\bar{X} \pm A_2\bar{R}$ et $D_3\bar{R} / D_4\bar{R}$. On lit la carte R avant la carte $\bar{X}$.
- Un point hors limites, mais aussi 8 motifs (règles R1 à R8, zones A/B/C), signalent une cause spéciale.
- Une alarme se traite avec un OCAP écrit d'avance. Compter (attributs) demande de plus gros échantillons que mesurer.

